Manual de despliegue de la aplicación de gestión de libros

Proyecto: AdrianOthman

1. Introducción

En este documento se explica cómo instalar y poner en funcionamiento la aplicación de gestión de libros. Esta permite realizar distintas operaciones con los libros, como añadirlos, consultarlos, modificarlos o eliminarlos.

1.2 Preparación de la máquina virtual

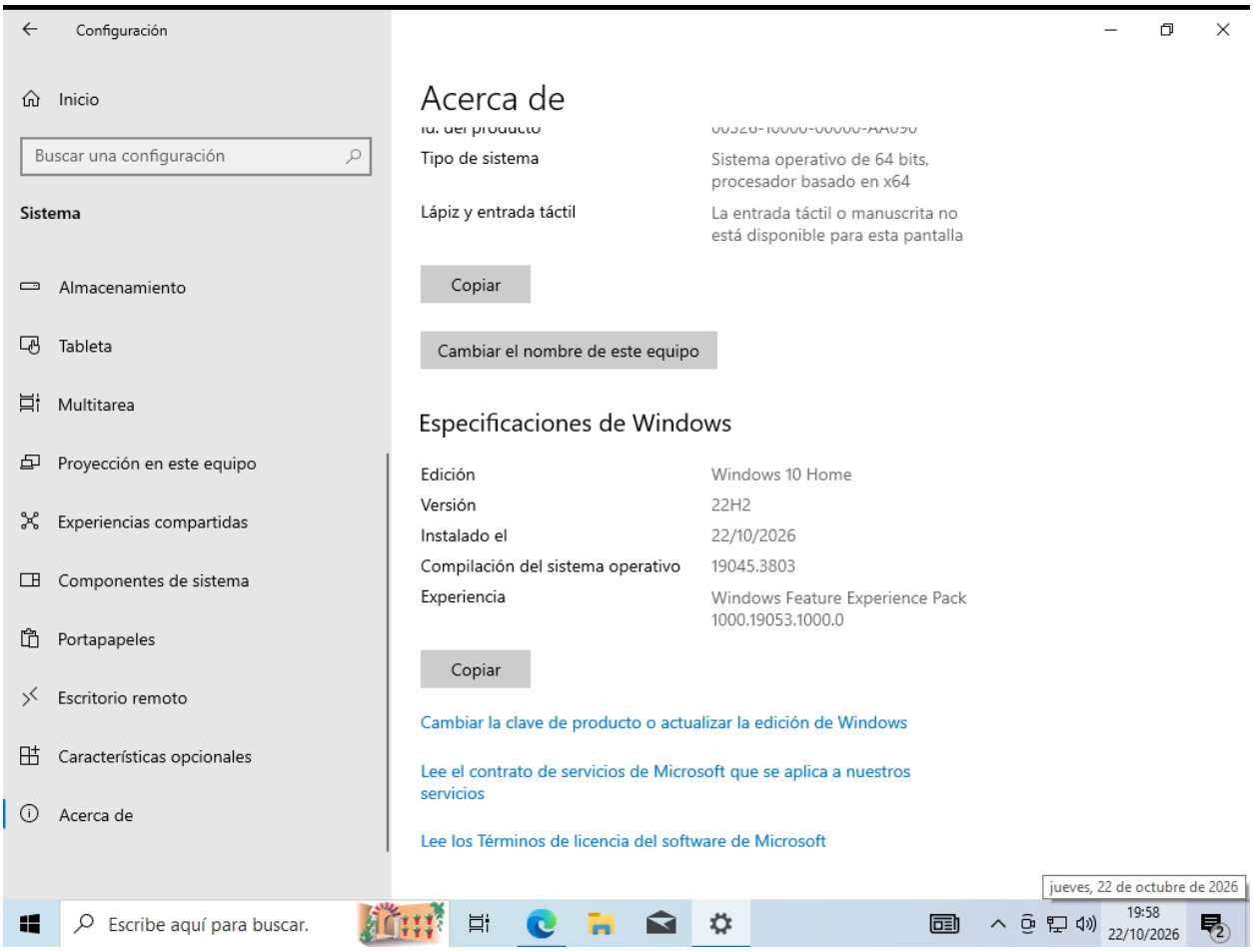
Aquí estaré usando una MV limpia como referencia.

1.3. Estado inicial

Aquí mandaré capturas de que la MV está recién creada y que no hay trampas ni cartón.

1.4. Comprobar el sistema operativo

Aquí compruebo que el sistema operativo está instalado y su versión.



2. Instalación de Java JDK

Java es necesario para compilar y ejecutar la aplicación.

2.1. Descargar e instalar Java

Primero se accede a la página oficial de descarga de Java y se descarga una versión del JDK compatible con el proyecto, en este caso es el JDK 26.0.2.

Para instalarlo seguimos estos pasos:

- Abre este enlace: Java 26.0.2.1
- Dale click al último y se descargará un archivo

macOS x64 DMG Installer	205.53 MB	https://download.oracle.com/java/26/archive/jdk-26.0.2.1_macos-x64_bin.dmg (sha256)
Windows x64 Compressed Archive	210.6 MB	https://download.oracle.com/java/26/archive/jdk-26.0.2.1_windows-x64_bin.zip (sha256)
Windows x64 Installer	188.75 MB	https://download.oracle.com/java/26/archive/jdk-26.0.2.1_windows-x64_bin.exe (sha256)
Windows x64 msi Installer	187.52 MB	https://download.oracle.com/java/26/archive/jdk-26.0.2.1_windows-x64_bin.msi (sha256)

- Abres el .msi y le das a next todo el rato, aquí le das a "Sí" y esperas a que se instale



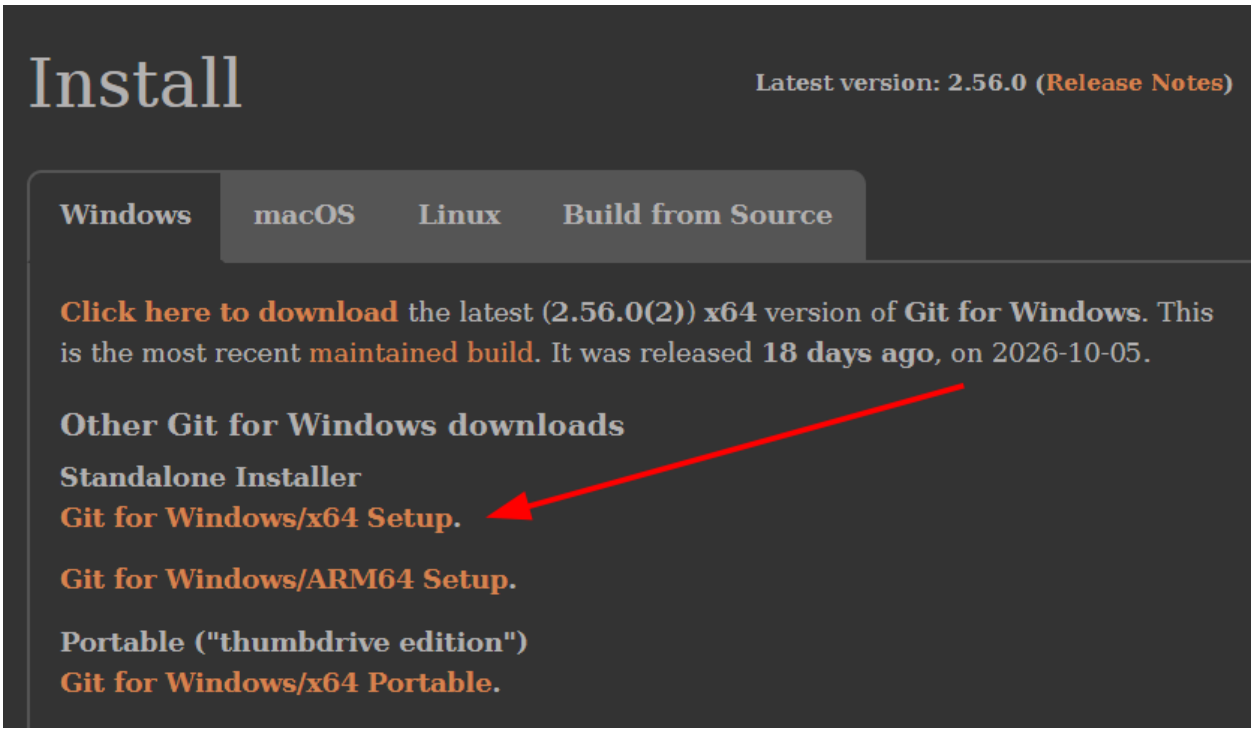
Con esto ya tienes Java instalado

3. Instalación de Git

Git se utiliza para descargar el proyecto desde su repositorio y obtener sus archivos.

3.1. Descargar e instalar Git

Entras en la página oficial de Git y descargas el instalador para Windows. Le das al primero, ejecutas y le das a siguiente todo el rato.

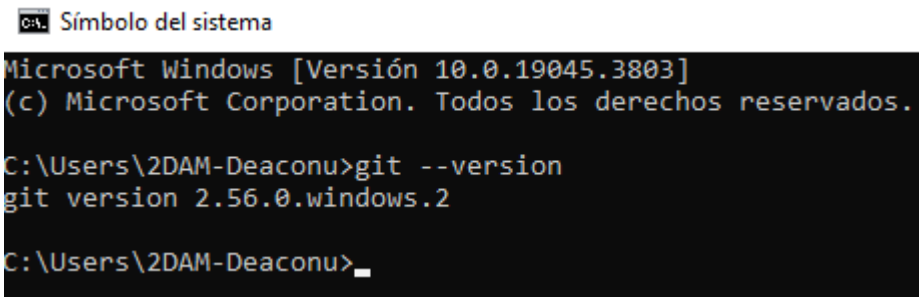


3.2. Comprobar que se ha instalado correctamente

Una vez finalizado la instalación, abres una terminal y ejecutas esto:

```
git --version
```

Te tendría que aparecer así:



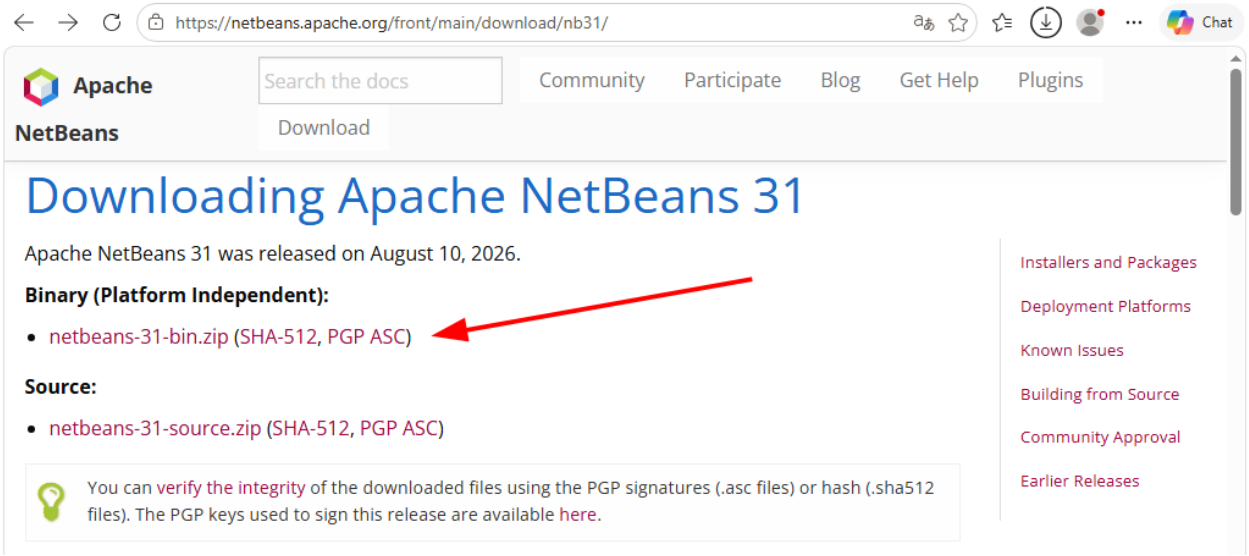
4. Instalación de NetBeans

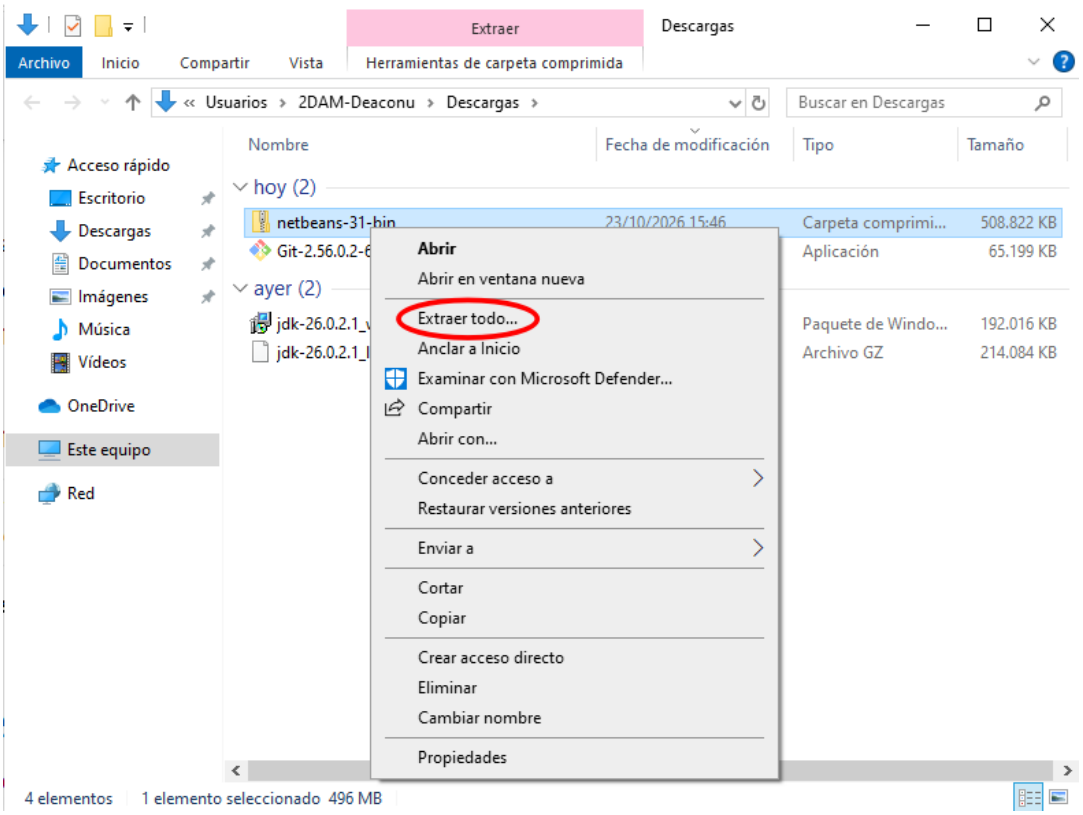
NetBeans será el entorno utilizado para abrir el proyecto y ejecutar la aplicación.

4.1. Descargar e instalar NetBeans

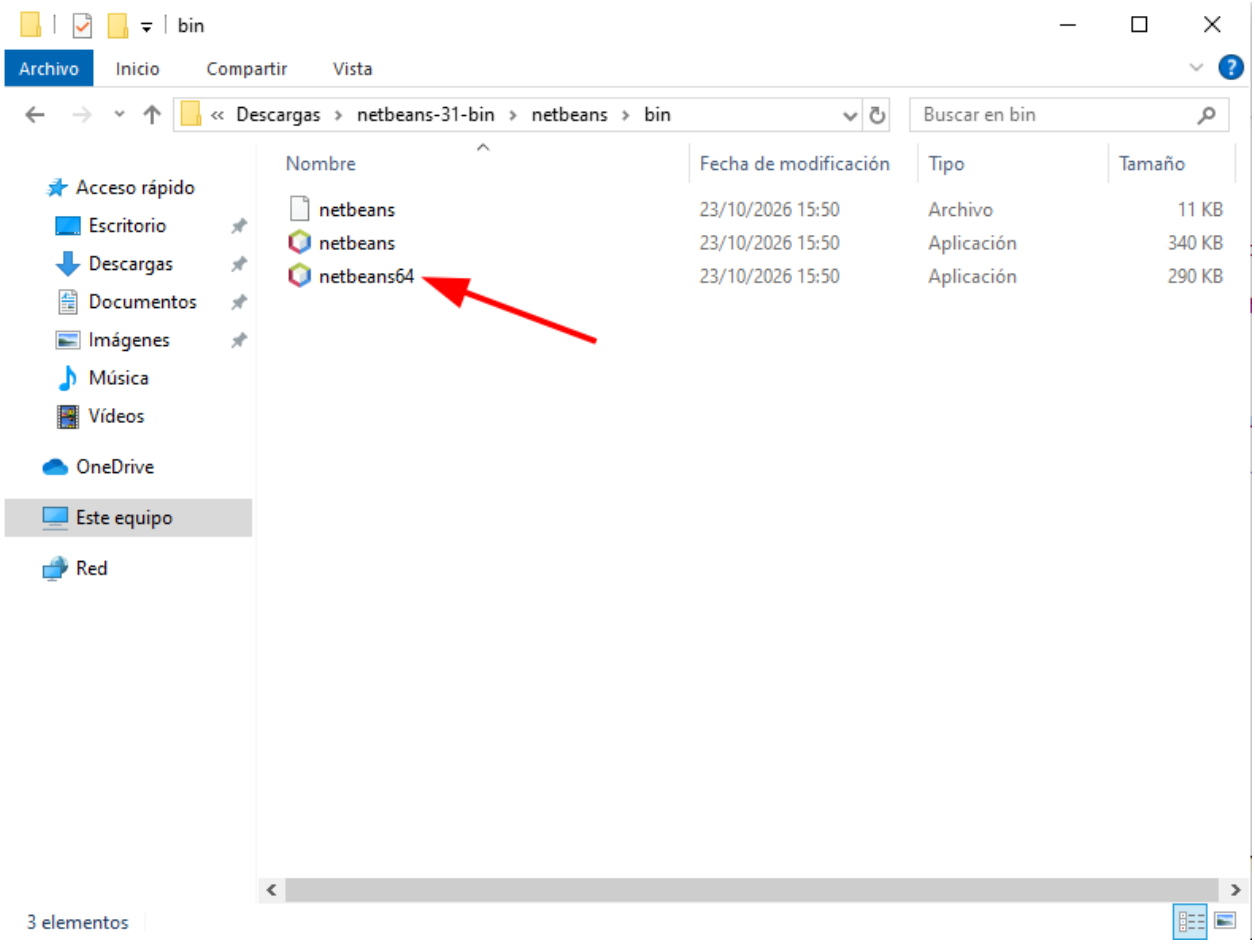
Descargas NetBeans desde su página oficial. Hay que elegir una versión compatible con el JDK instalado y con la versión de Java que utiliza el proyecto.

Le das al primero, descargas el .zip y extraes todo.





Al finalizar abres la carpeta, vas a netbeans, bin y ejecutas netbeans64.exe para que se instale todo bien.

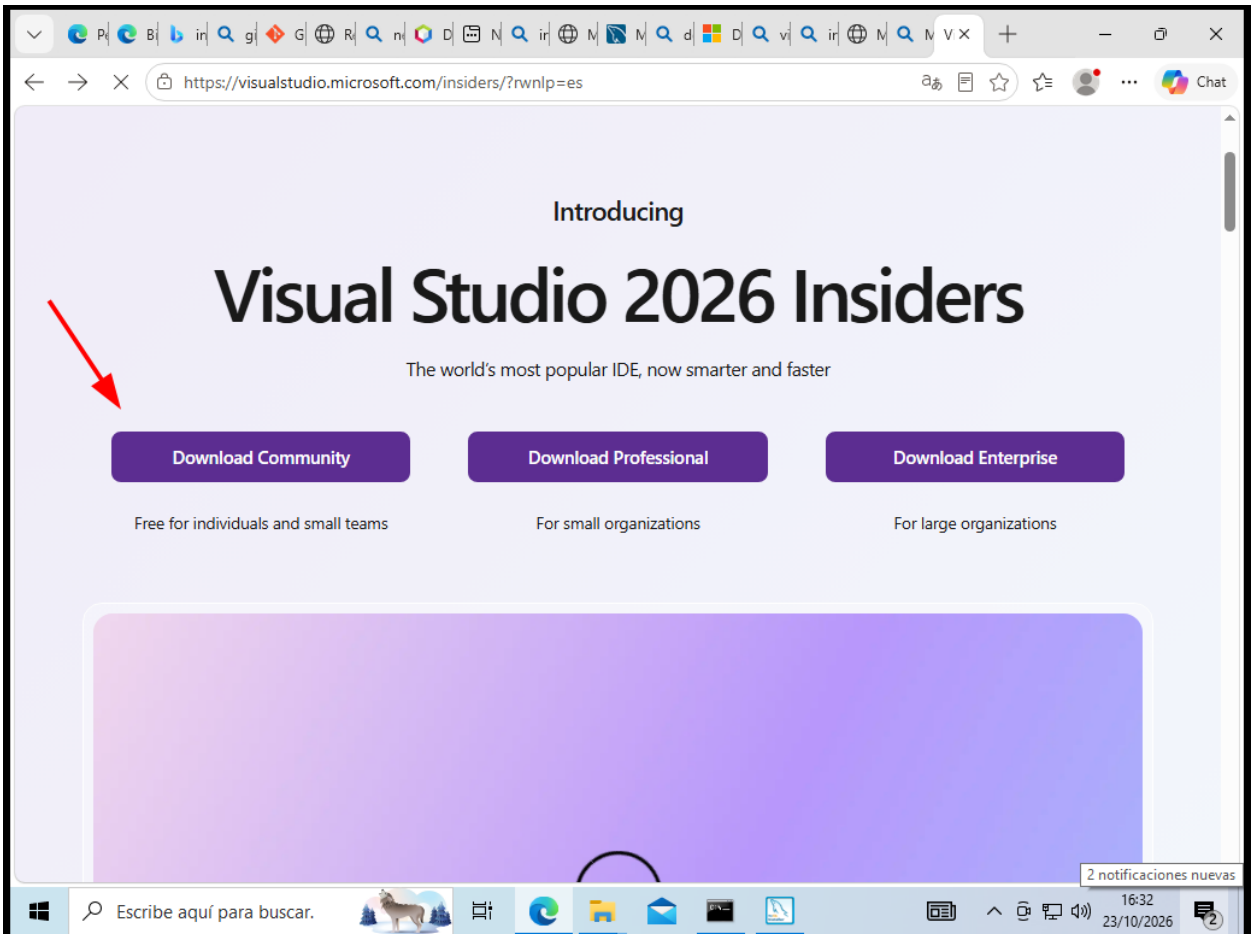


5. Instalación y configuración de MySQL

MySQL se utiliza para guardar los libros en una base de datos y poder realizar las operaciones desde la aplicación.

5.2. Instalar Visual Studio

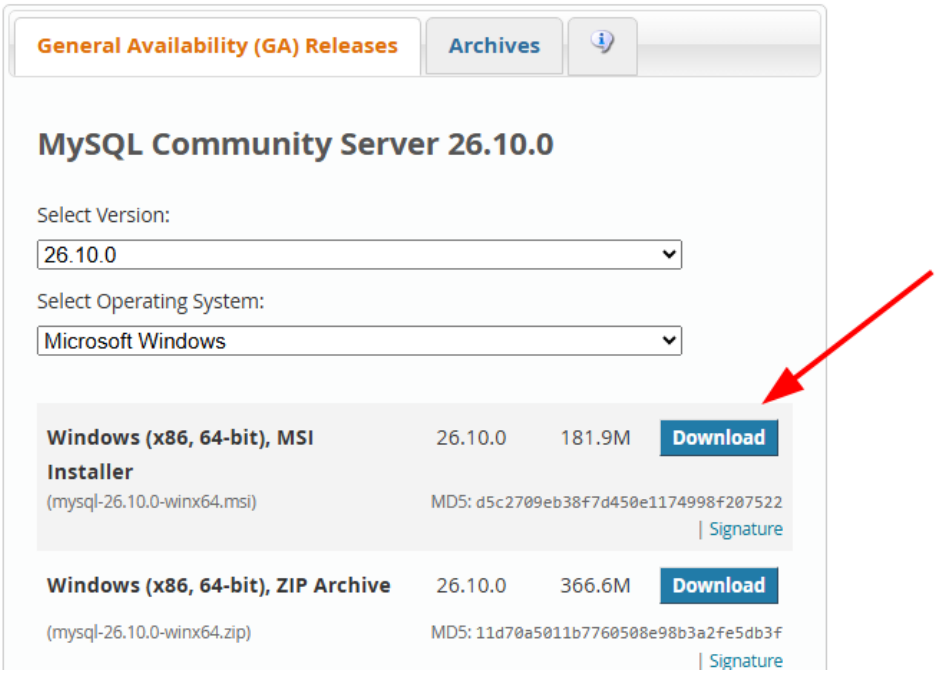
Por alguna razón tienes que instalar primero Visual Studio para instalar MySQL Community Server, vas a esta página y descargas la versión de Windows.



Ejecutas el instalador y le das a next todo el rato.

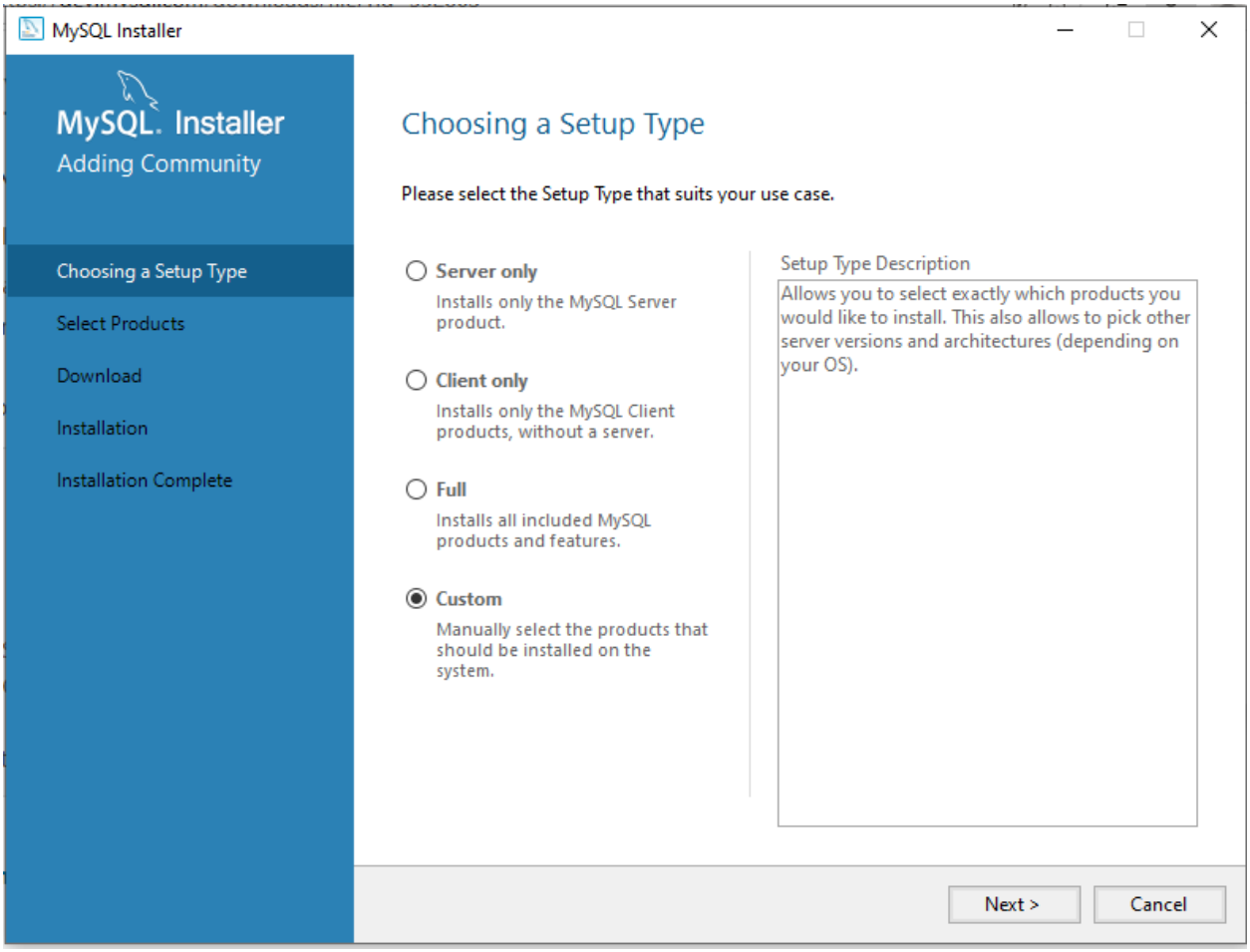
5.1. Instalar MySQL Server

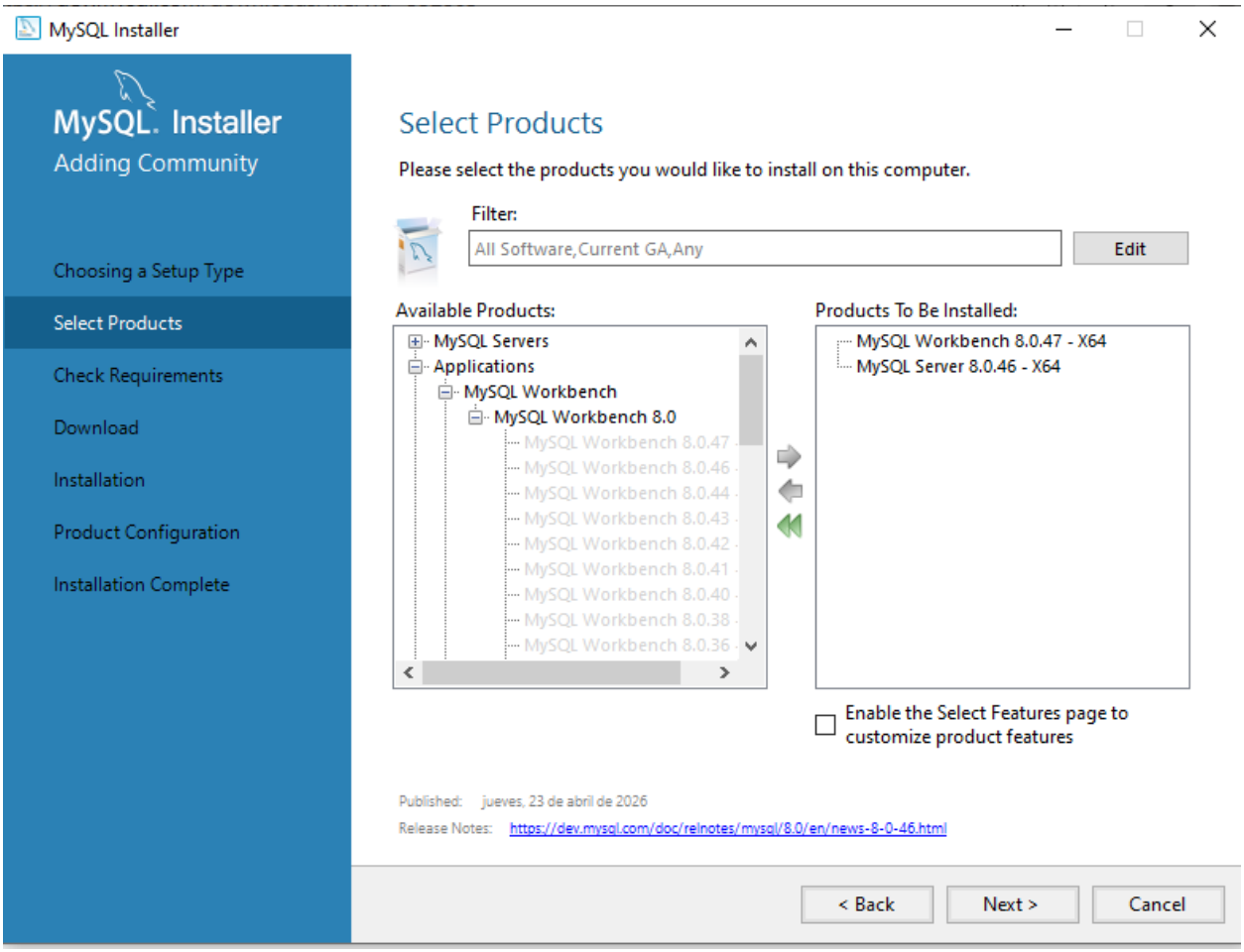
Descargas MySQL Server desde su página oficial y se inicia el instalador de windows.

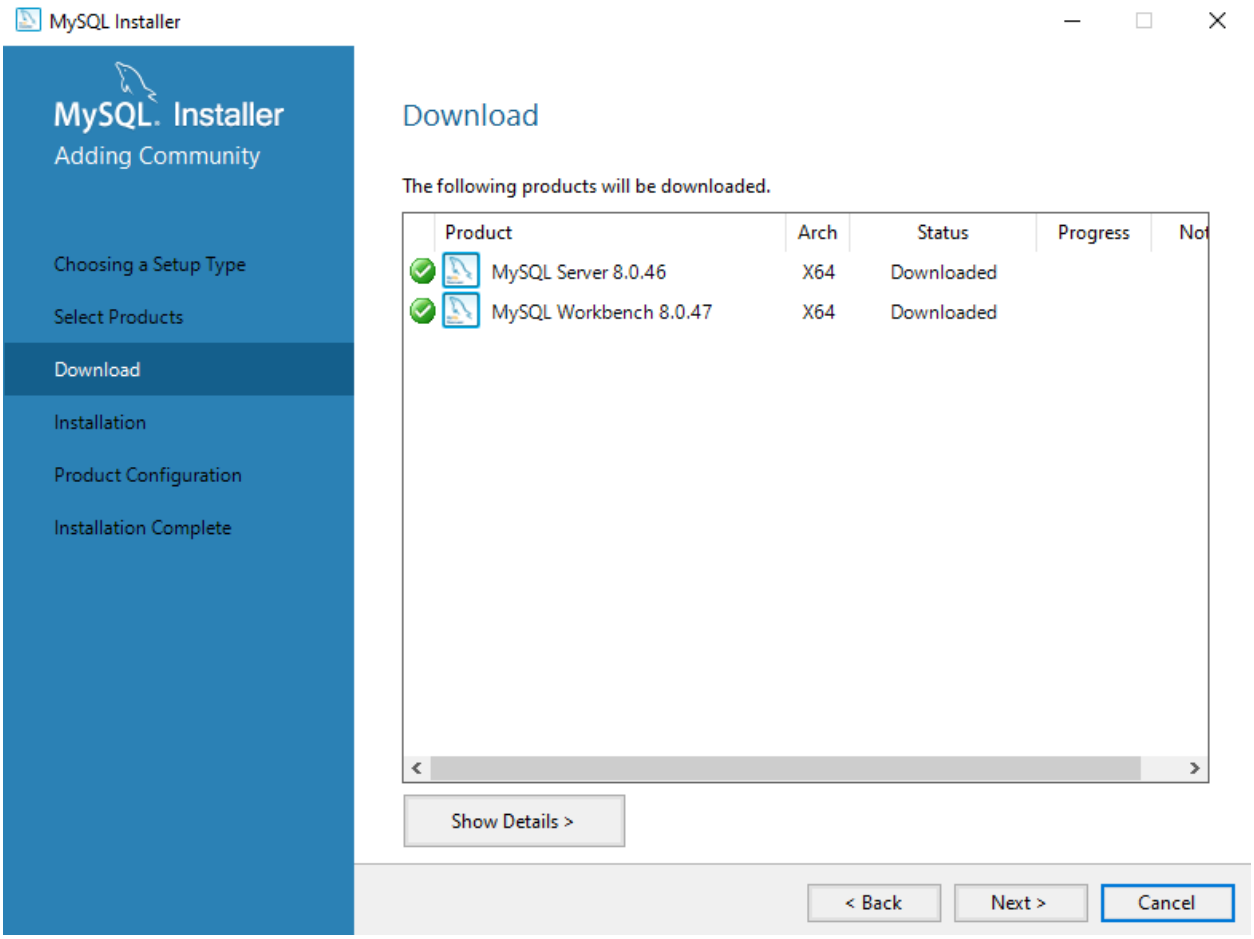


Le das al primero, le das a seguir con mi descarga, ejecutas el instalador y le das a siguiente.

Ahora sigues estos pasos:

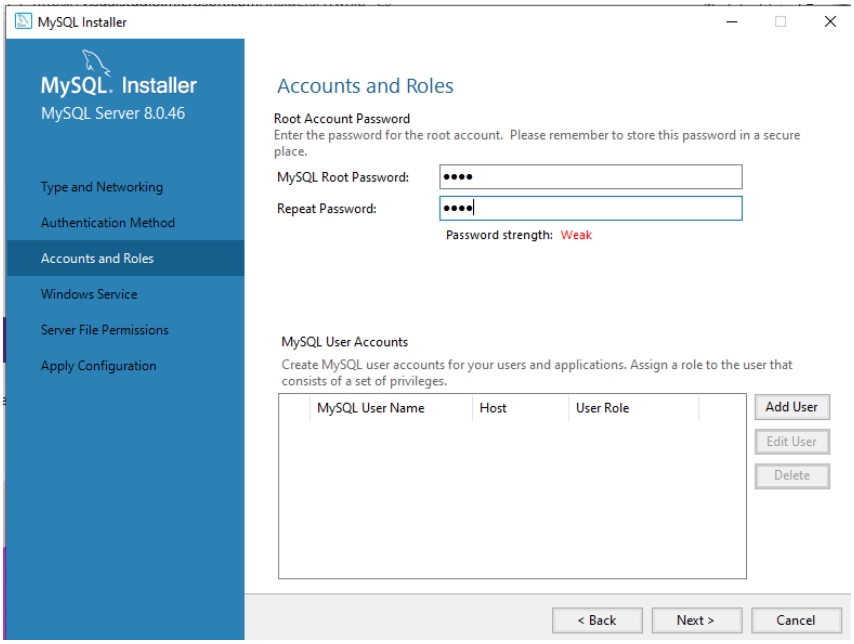



MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Choosing a Setup Type
Select Products
Check Requirements
Download
Installation
Product Configuration
Installation Complete
Select Products
Please select the products you would like to install on this computer.
Filter:
All Software,Current GA,Any
Edit
Available Products:
MySQL Servers
Applications
MySQL Workbench
MySQL Workbench 8.0
MySQL Workbench 8.0.47
MySQL Workbench 8.0.46
MySQL Workbench 8.0.44
MySQL Workbench 8.0.43
MySQL Workbench 8.0.42
MySQL Workbench 8.0.41
MySQL Workbench 8.0.40
MySQL Workbench 8.0.38
MySQL Workbench 8.0.36
Products To Be Installed:
MySQL Workbench 8.0.47 - X64
MySQL Server 8.0.46 - X64
Enable the Select Features page to customize product features
Published: jueves, 23 de abril de 2026
Release Notes: https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/news-8-0-46.html
< Back
Next >
Cancel

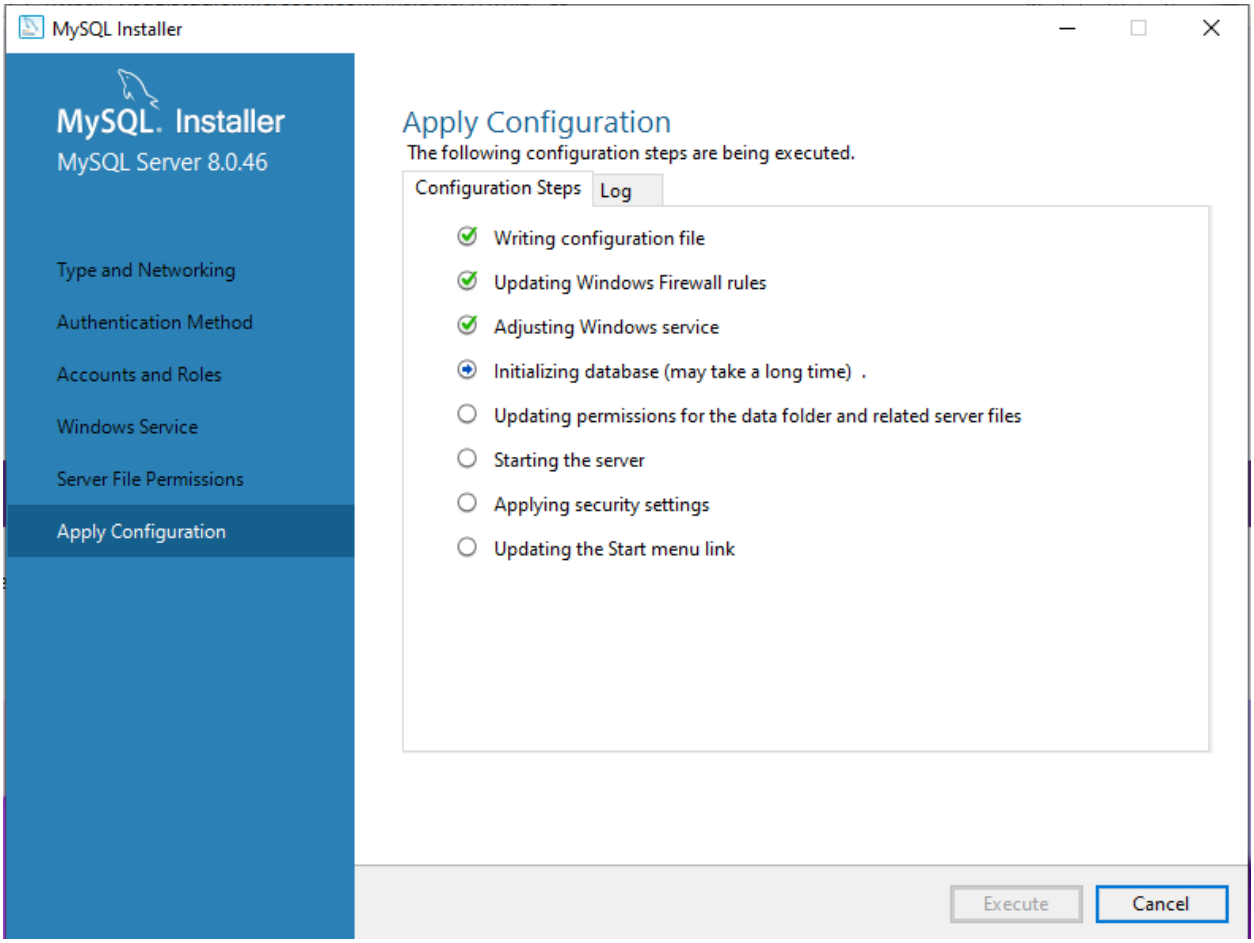


Ejecutas, y una vez terminado de momento le das a siguiente todo el rato.

Aquí pones la contraseña que quieras, por ejemplo, yo he puesto "root".



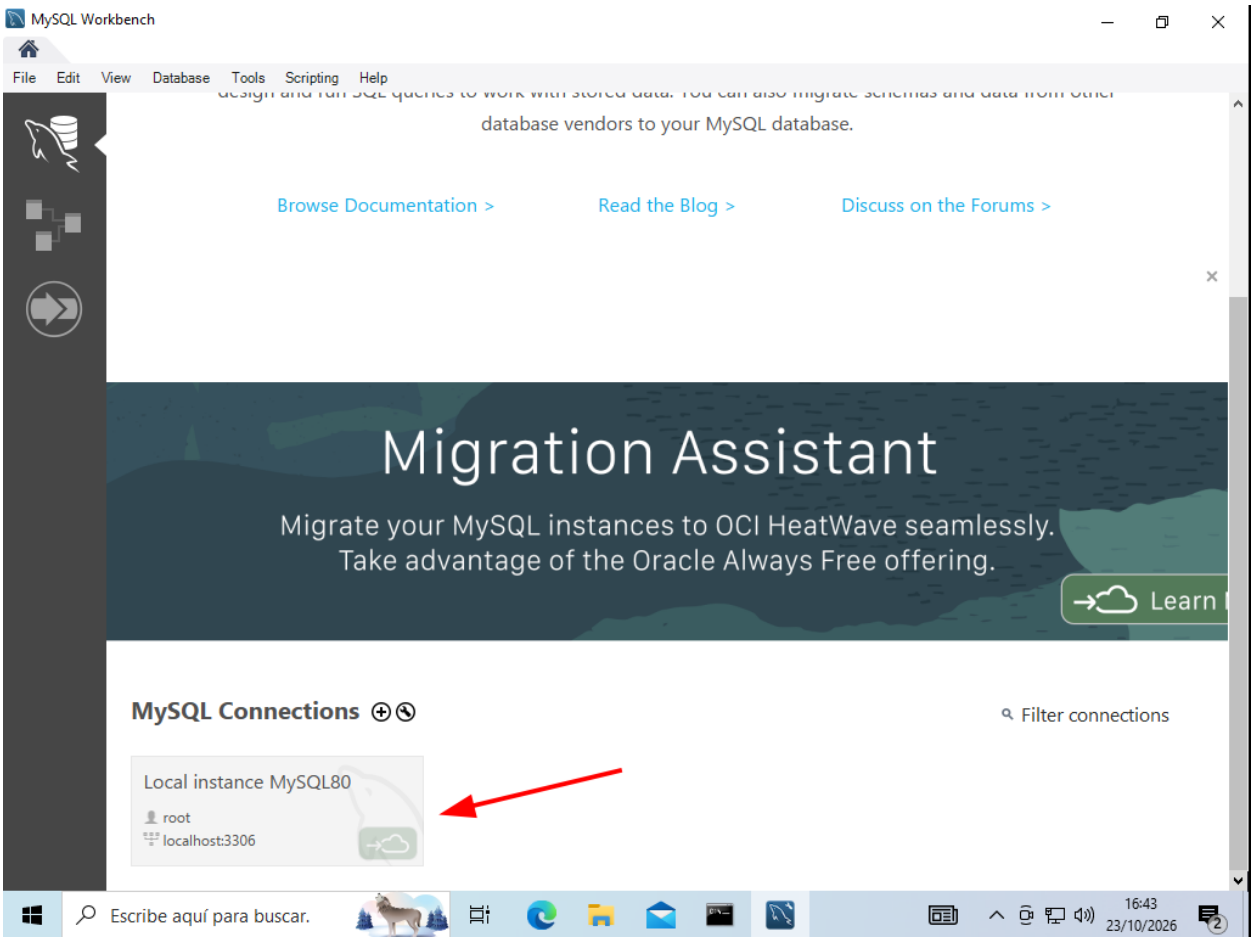
Luego ejecutas todo lo que te pida y ya está.



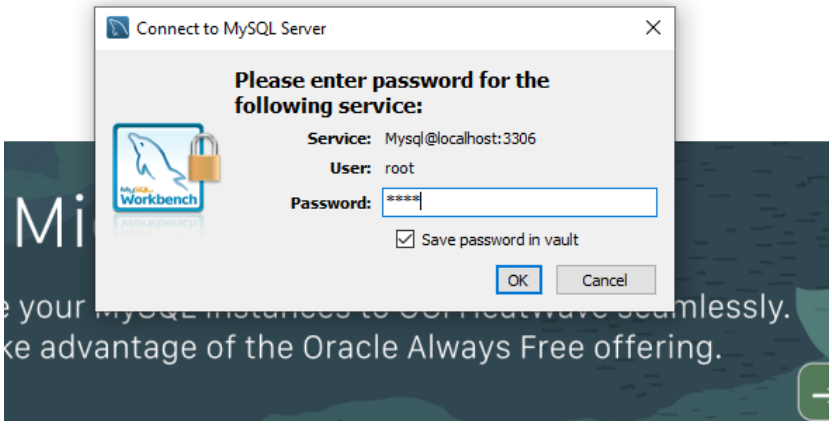
5.2. Abrir MySQL Workbench

Abres MySQL Workbench y sigues estos pasos para ver si está ejecutado correctamente.

En la página principal bajas un poco y le das click a la base de datos.



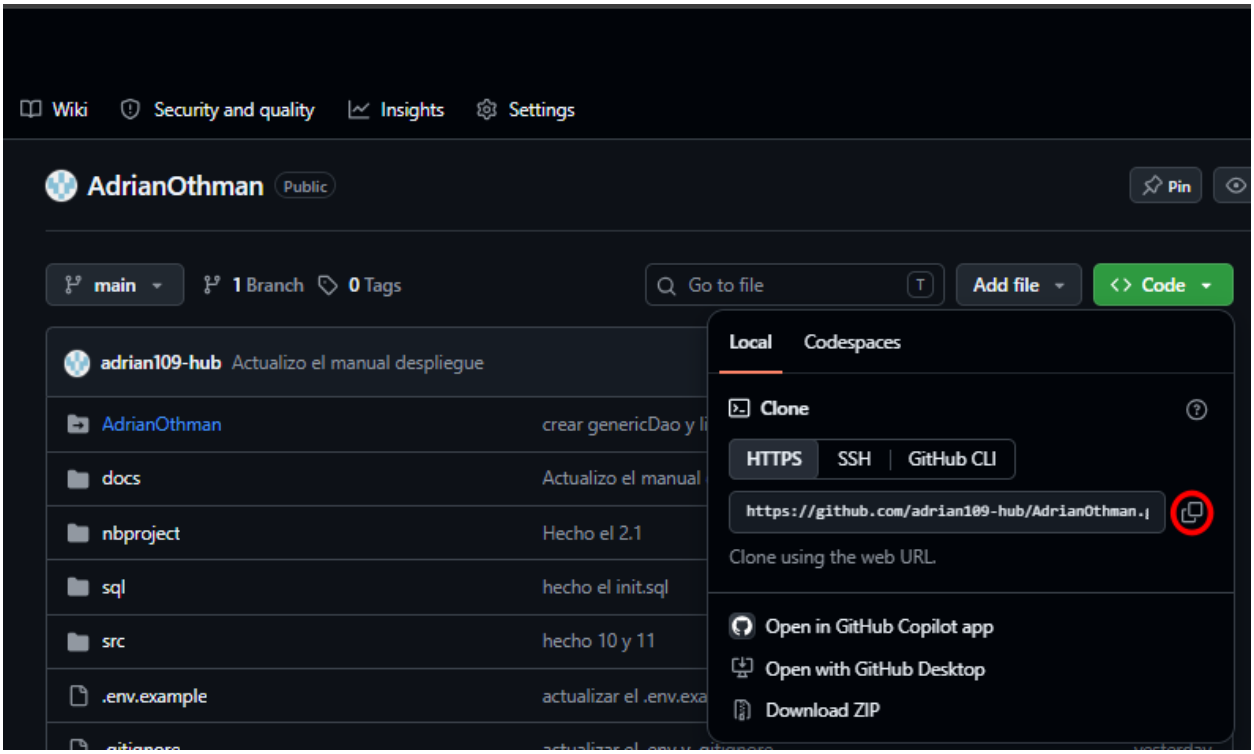
Ahora te pedirá la contraseña que has puesto anteriormente y le das a guardar contraseña para no volver a ponerla más.



6. Github

En este paso tienes que entrar en Github y copiar la URL del repositorio.

Entras al proyecto ya compartido, le das a "Code" y copias desde HTTPS.

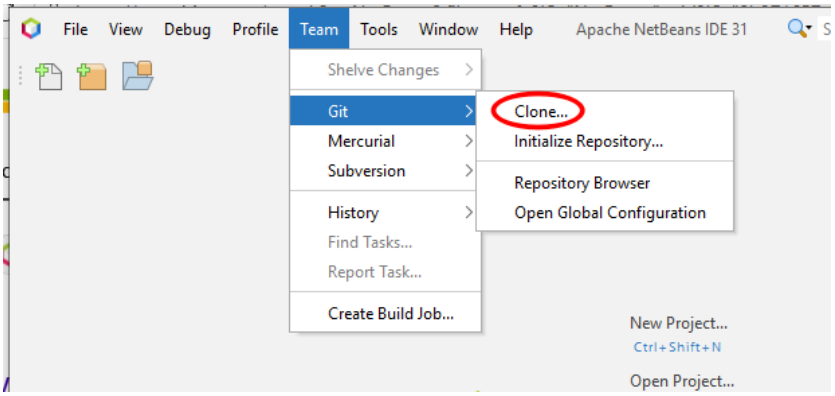


7. Descargar el proyecto

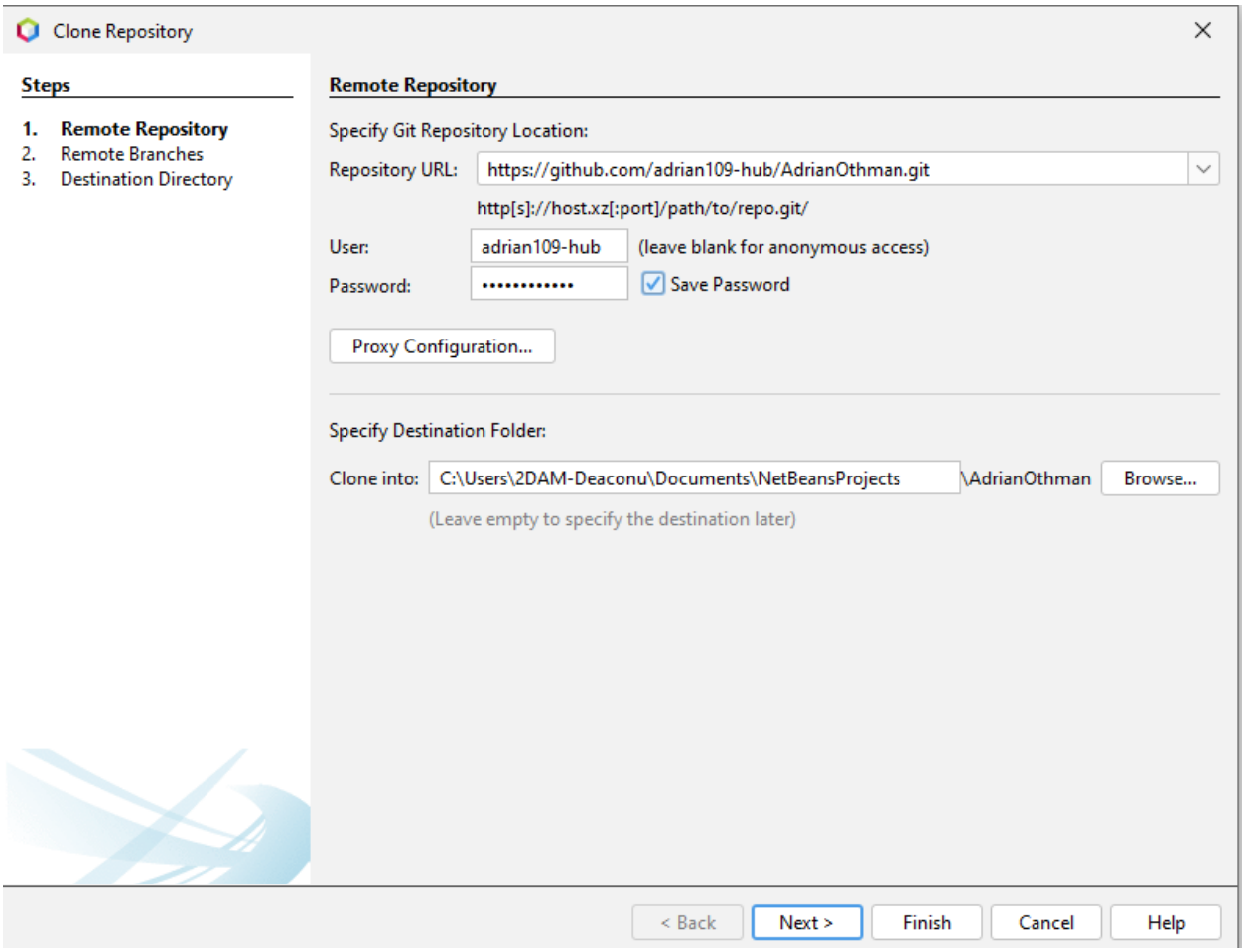
7.1. Clonar el repositorio

Una vez todo hecho tenemos que ir a NetBeans y clonar el repositorio.

Para ello le damos a Team -> Git -> Clone...



Aquí pegamos la URL del repositorio de Github, ponemos nuestro usuario y contraseña, y dejamos la ruta tal cual está.

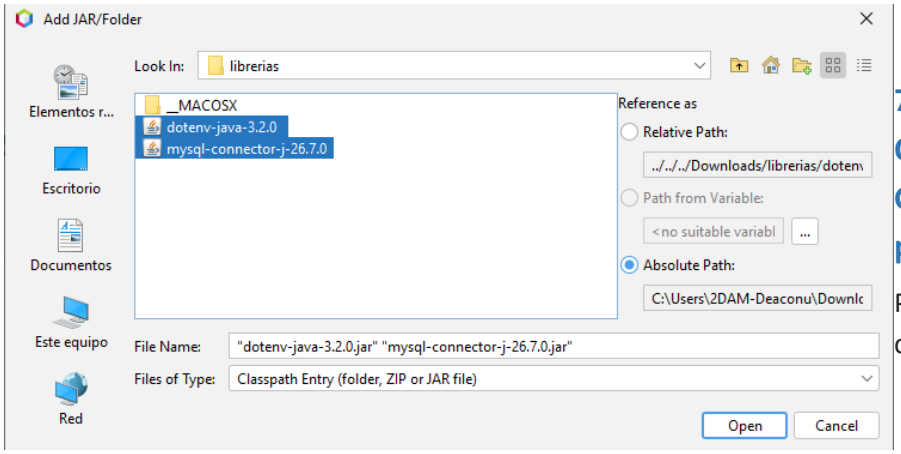


A partir de aquí le das a next y ya tendrías el proyecto en Netbeans.

7.2. Instalar las librerías

Cuando ya tengamos el proyecto vamos a Libraries, click derecho y Add JAR/Folder.

Aquí añadimos ambos archivos y ya las tendremos añadidas.



7.3. Conectar Git con el proyecto

Para conectarlo con

Git, vas a la terminal, te pones en el repositorio y pones:

```
git clone (URL del repositorio)
```

```
C:\Users\2DAM-Deaconu\Documents>cd NetBeansProjects

C:\Users\2DAM-Deaconu\Documents\NetBeansProjects>cd AdrianOthman

C:\Users\2DAM-Deaconu\Documents\NetBeansProjects\AdrianOthman>git clone https://github.com/adrian109-hub/AdrianOthman.gi
t
Cloning into 'AdrianOthman'...
remote: Enumerating objects: 272, done.
remote: Counting objects: 100% (272/272), done.
remote: Compressing objects: 100% (175/175), done.
remote: Total 272 (delta 118), reused 200 (delta 55), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (272/272), 1.53 MiB | 7.17 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (118/118), done.

C:\Users\2DAM-Deaconu\Documents\NetBeansProjects\AdrianOthman>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

Cuando hagas algún commit o algo te pedirá identificarte con tu correo y usuario, y luego desde un navegador o un código.

```
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

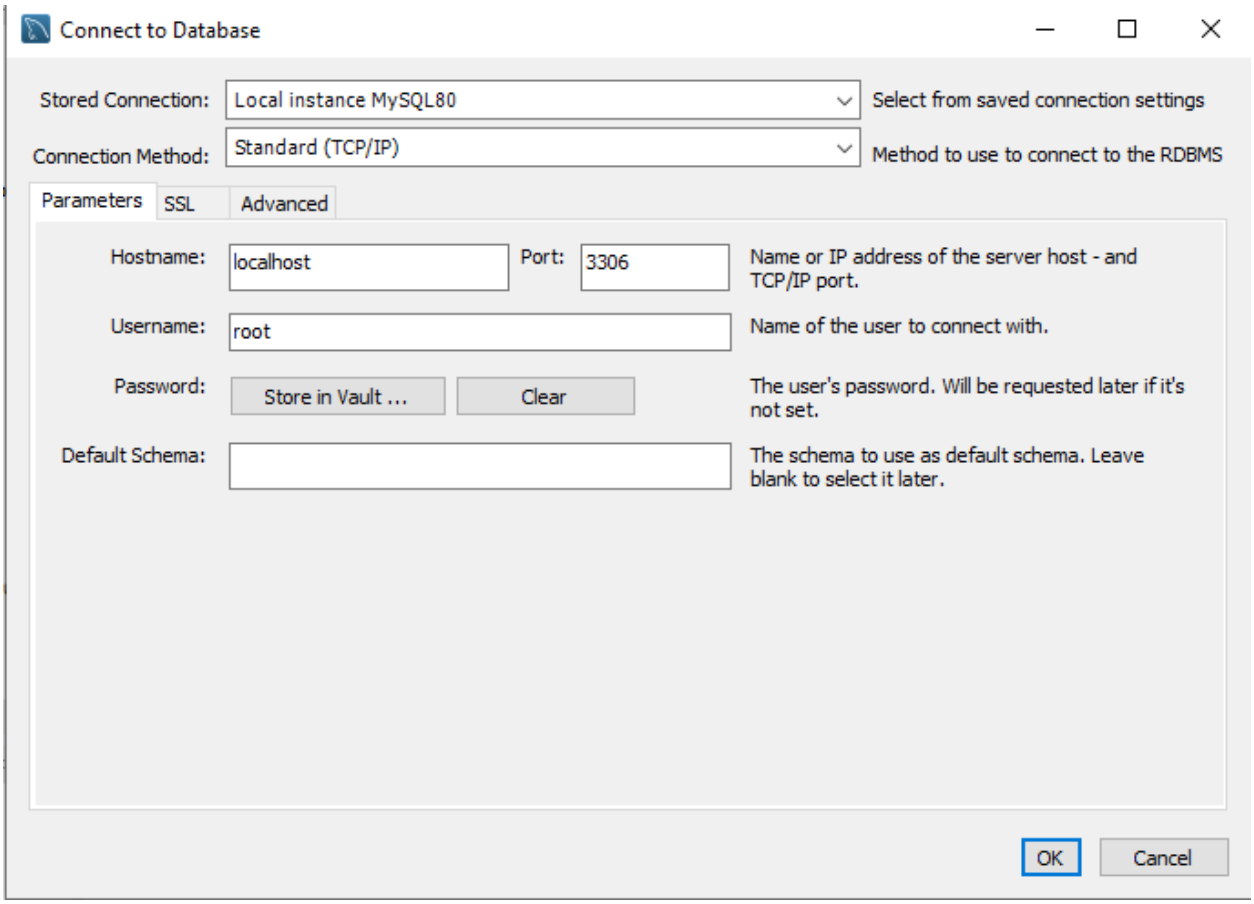
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got '2DAM-Deaconu@DESKTOP-NKER747.(none)')
PS C:\Users\2DAM-Deaconu\Documents\NetBeansProjects\AdrianOthman> git config --global user.email "a
drian2007deaconu.com"                                          git config --global user.name "adrian10
9-hub"                                        anOthman>
PS C:\Users\2DAM-Deaconu\Documents\NetBeansProjects\AdrianOthman>
```

8. Crear la base de datos

8.1. Crear la base de datos

Abre MySQL Workbench y la conectas a la Database, dándole a Database arriba y dejándolo así:



Si hace falta salir del modo seguro insertamos este comando primero:

```
SET SQL_SAFE_UPDATE=0;
```

Ejecutas la siguiente consulta para crear la base de datos:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS librorepositorymysql
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE librorepositorymysql;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS libro (
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
  autor VARCHAR(150) NOT NULL,
  precio DOUBLE NOT NULL,
  stock INT NOT NULL
);
```

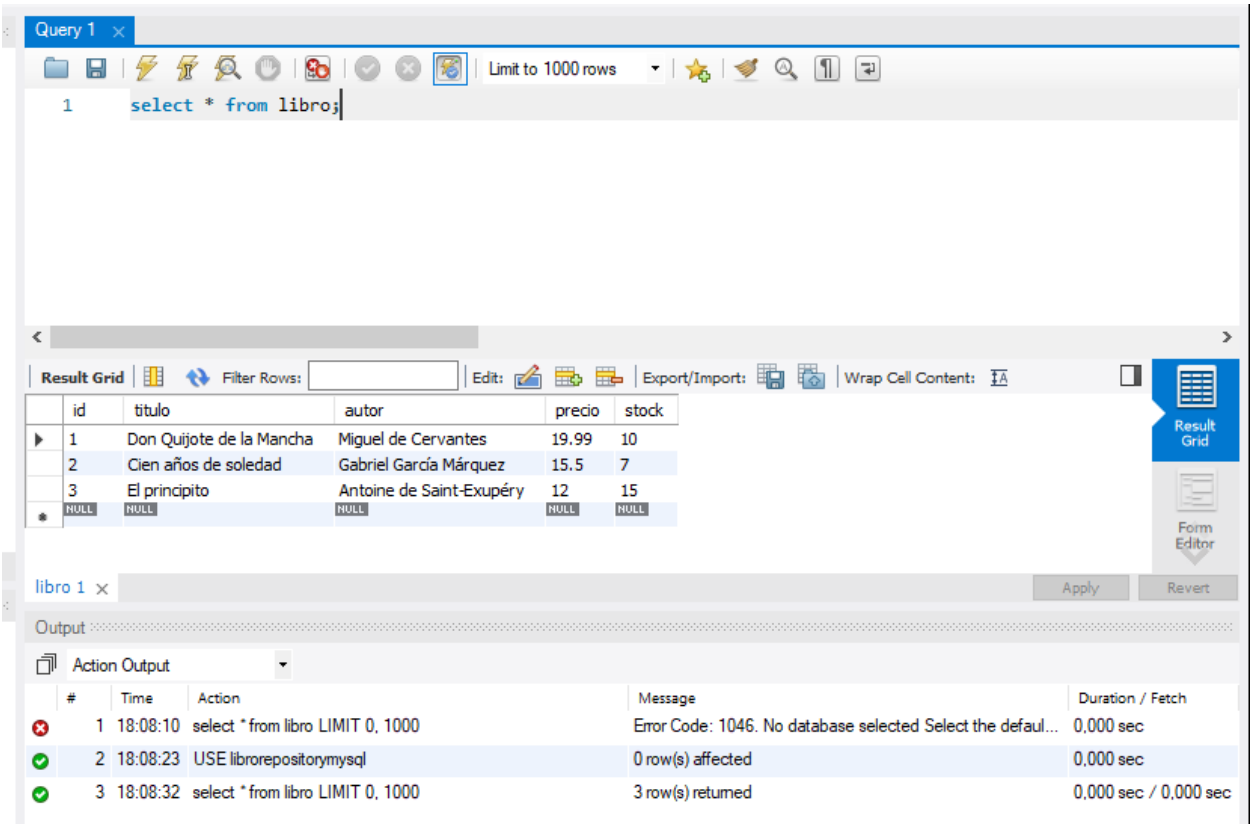
```
DELETE FROM libro;

INSERT INTO libro (id, titulo, autor, precio, stock)
VALUES
('1', 'Don Quijote de la Mancha', 'Miguel de Cervantes', 19.99, 10),
('2', 'Cien años de soledad', 'Gabriel García Márquez', 15.50, 7),
('3', 'El principito', 'Antoine de Saint-Exupéry', 12.00, 15);
```

Y comprobamos que funcione:

```
SELECT * FROM libro;
```

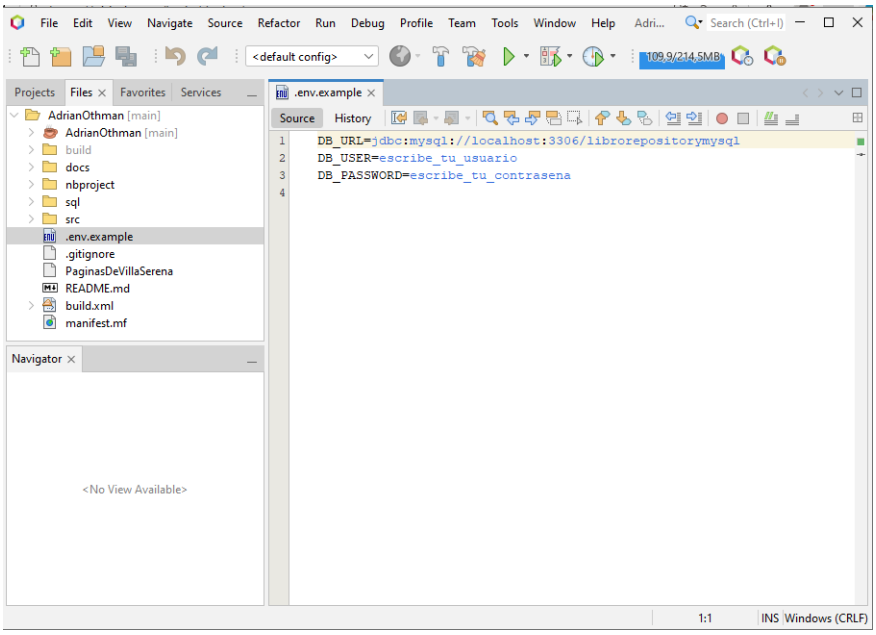
Si aparecen los libros insertados, significa que la base está bien hecha.



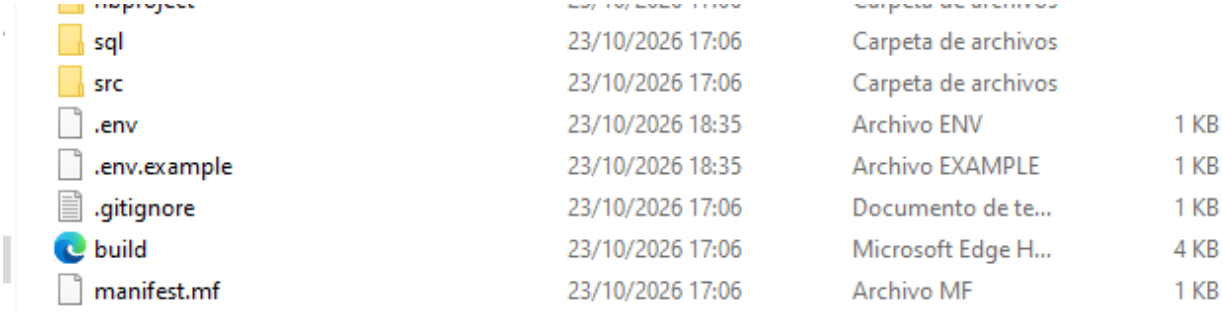
9. Configurar la conexión de Java con MySQL

La clase `ConexionDB` es la encargada de obtener la conexión con la base de datos.

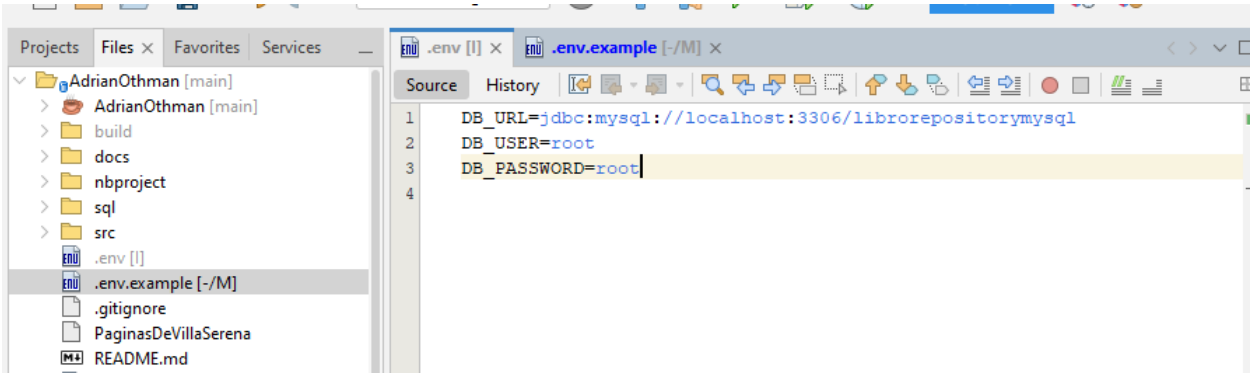
Entonces desde Netbeans vas a Files y seleccionas .env.example y copias todo.



Luego copias .env.example desde el gestor de archivos, y cambias el nombre a .env.



Pegamos todo en el .env y cambiamos los datos de ejemplo con los nuestros de MySQL.

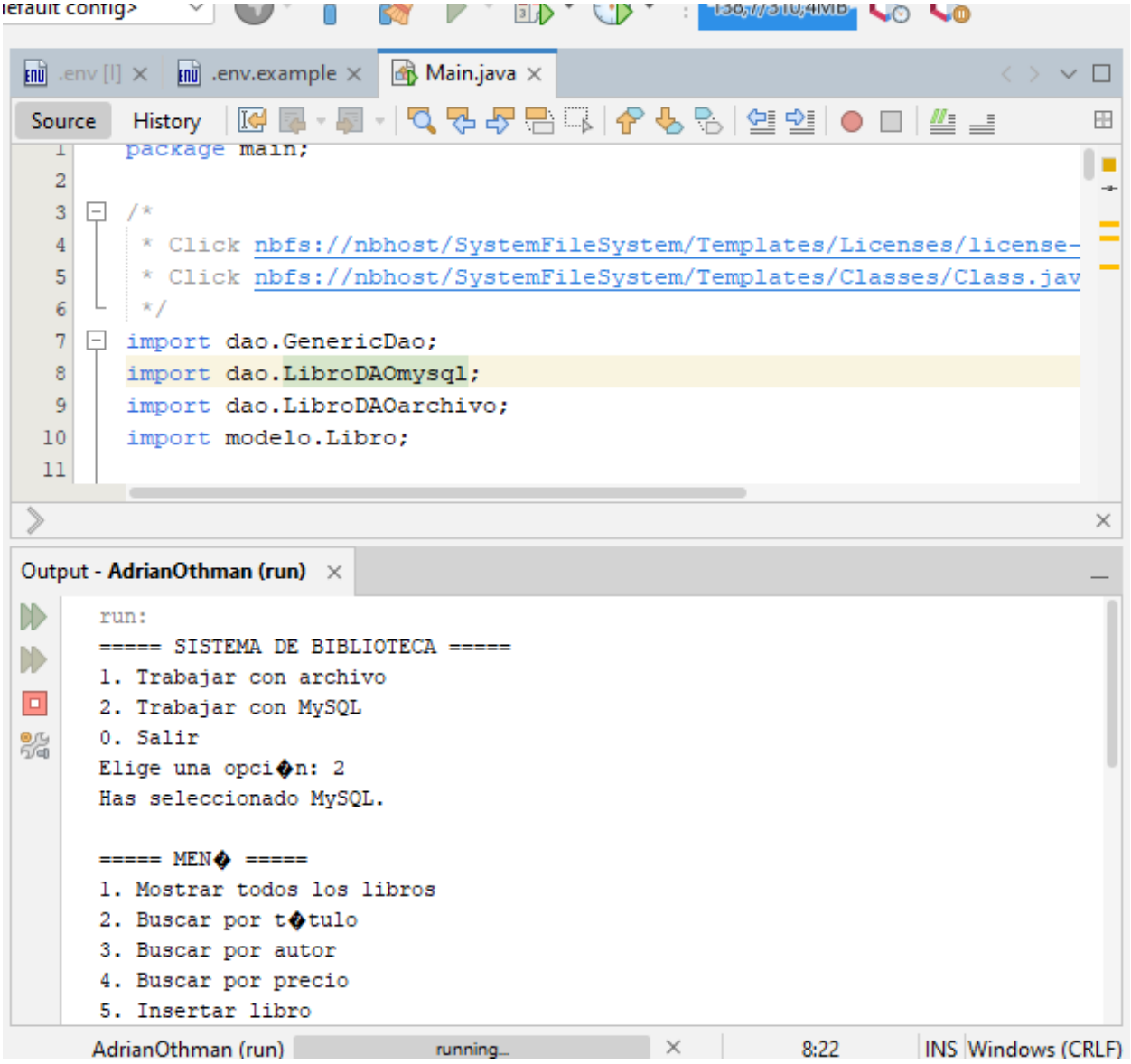


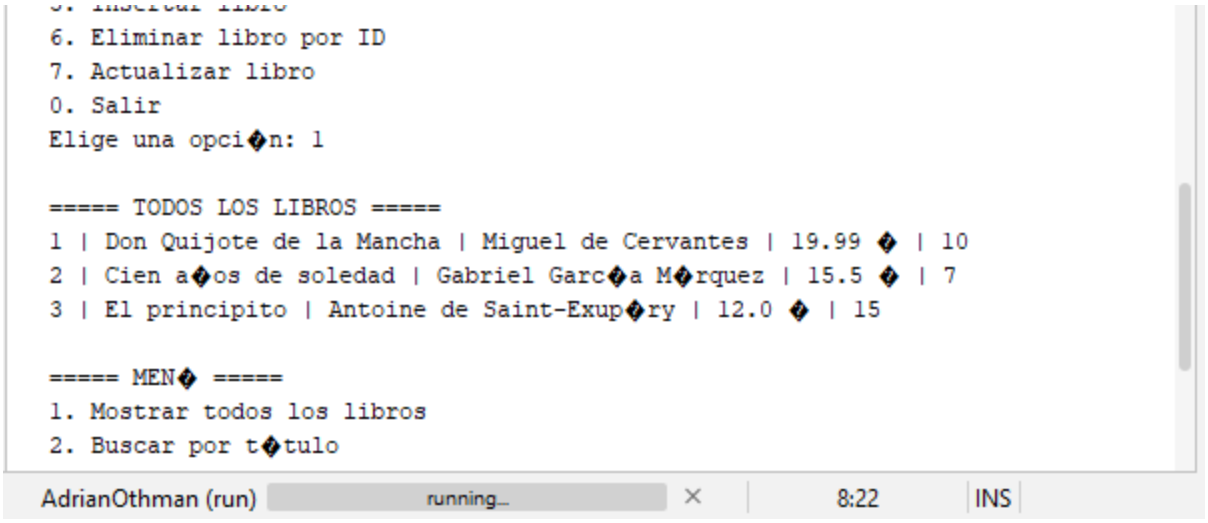
10. Ejecutar la aplicación

Cuando todo esté configurado, probamos a ejecutar el main desde Netbeans.

Seleccionamos el main y pulsamos ejecutar. Si la aplicación utiliza un menú por consola, aparecerán las opciones disponibles para trabajar con los libros.

Aquí un ejemplo para mostrar todos los libros:





11. Comprobar el funcionamiento

Para comprobar que se ha realizado correctamente, vamos a realizar algunas operaciones.

Prueba	Resultado esperado
Buscar por autor	Se muestran los libros de ese autor.
Insertar un libro	Se guarda el nuevo libro.
Actualizar un libro	Se actualizan sus datos.
Eliminar un libro	Deja de aparecer en las consultas.
Buscar por título o autor	Se muestran las coincidencias encontradas.
Buscar por precio	Aparecen los libros dentro del intervalo indicado.

Capturas de alguna s:

```
2. Buscar por t€tulo
3. Buscar por autor
4. Buscar por precio
5. Insertar libro
6. Eliminar libro por ID
7. Actualizar libro
0. Salir
Elige una opci€n: 3
Introduce el autor: Miguel de Cervantes

===== RESULTADOS =====
1 | Don Quijote de la Mancha | Miguel de Cervantes | 19.99 € | 10

===== MEN€ =====
```

```
3. Buscar por autor
4. Buscar por precio
5. Insertar libro
6. Eliminar libro por ID
7. Actualizar libro
0. Salir
Elige una opci◆n: 4
Precio m◆nimo: 16
Precio m◆ximo: 20

===== RESULTADOS =====
1 | Don Quijote de la Mancha | Miguel de Cervantes | 19.99 ◆ | 10
```

12. Problemas que pueden aparecer

Durante el manual pueden aparecer errores que impidan que funcione bien. Algunos de los más habituales son los siguientes:

Problema	Posible solución
Java no se reconoce	Comprobar bien si el JDK está bien instalado.
Git no funciona	Revisar que se haya instalado correctamente.
Netbeans no reconoce el proyecto	Comprobar la carpeta seleccionada y la versión de Java y que sea compatible.
No se conecta a MySQL	Comprobar que el servidor está iniciado y revisar si tienes bien el .env.
No existe la tabla libro	Ejecutar las consultas SQL dichas anteriormente.

Problema	Posible solución
La aplicación no encuentra libros	Comprobar que existen registros y que la Database está conectada.

13. Conclusión

En este manual se han explicado los pasos necesarios para que un compañero se pueda conectar correctamente, instalar las apps, descargar el proyecto y configurar la base de datos y conectarse a ella.

Se ha ejecutado la aplicación y se han realizado muchas pruebas para comprobar que se trabaja perfecto con SQL.

Todas las capturas están hechas desde la MV para ver el proceso y comprobar los resultados de cada instalación y configuración.